



Carrinho com CD Elétrico

Objetivo do Projeto

Construir um divertido Carrinho com CD Elétrico utilizando motor, rodas feitas com CDs e energia elétrica. Este projeto é excelente para ensinar princípios de robótica, movimento, equilíbrio e engenharia de maneira simples e criativa.

Além de muito divertido, este carrinho mostra como motores e rodas trabalham juntos para gerar movimento.

Informações Gerais

- **Nome do projeto:** Carrinho com CD Elétrico
- **Categoria:** Robótica / Maker / Engenharia
- **Nível de dificuldade:** Fácil
- **Faixa etária recomendada:** 7 anos ou mais
- **Tempo médio de montagem:** 40 a 90 minutos

O Que as Crianças Aprendem?

Durante este projeto, as crianças exploram:

- Energia elétrica
- Motores

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

- Movimento mecânico
 - Rodas e eixos
 - Equilíbrio
 - Engenharia simples
 - Coordenação motora
 - Criatividade
-

Como o Carrinho Funciona?

O motor gira um eixo conectado às rodas.

As rodas empurram o chão para trás.

Como reação:

- o carrinho se movimenta para frente.

As rodas feitas com CDs ajudam o carrinho a:

- girar com facilidade,
 - reduzir atrito,
 - e se mover suavemente.
-

Materiais Necessários

Estrutura do Carrinho

- Papelão firme
ou
 - madeira leve
-

Rodas

- 4 CDs antigos
ou
 - DVDs usados
-

Parte Mecânica

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

- 1 motor DC pequeno
 - Eixos de madeira
ou
 - palitos de churrasco
 - Tampinhas plásticas
(opcional)
-

Parte Elétrica

- 1 bateria 9V
ou
 - suporte para pilhas AA
 - Fios
 - Interruptor liga/desliga
 - Fita isolante
-

Ferramentas

- Cola quente
 - Tesoura
 - Estilete
 - Alicates
 - Régua
-

Explicando os Componentes para Crianças

Motor

É a peça que cria movimento.

CDs

Funcionam como rodas.

Eixos

Conectam as rodas ao carrinho.

Bateria

Fornece energia elétrica.

Passo a Passo Extremamente Detalhado

PASSO 1 — Construindo a Base

Pegue o papelão firme.

Recorte:

- uma base retangular.

O tamanho ideal é:

- aproximadamente 15 a 25 centímetros.

A base precisa:

- ficar firme,
 - reta,
 - e leve.
-

PASSO 2 — Preparando as Rodas de CD

Pegue os CDs.

No centro de cada CD:

- fixe tampinhas,
- pedaços de EVA,
- ou pequenos suportes.

Isso ajudará:

- a prender os eixos,
- e melhorar o equilíbrio.

IMPORTANTE:

As rodas devem ficar centralizadas.

PASSO 3 — Instalando os Eixos

Faça furos na base do carrinho.

Passe os eixos:

- na frente,
- e atrás.

Depois fixe os CDs nas extremidades.

As rodas precisam:

- girar livremente,
 - sem raspar na estrutura.
-

PASSO 4 — Instalando o Motor

Fixe o motor próximo ao eixo traseiro.

Você pode conectar:

- diretamente no eixo,
ou
- usando elástico como correia.

Quando o motor girar:

- as rodas traseiras serão movimentadas.
-

PASSO 5 — Fazendo as Ligações Elétricas

Conecte:

- fios ao motor,
- fios à bateria,
- e o interruptor.

Prenda tudo utilizando:

- fita isolante,

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

- ou cola quente.

IMPORTANTE:

Organize os fios para não encostarem nas rodas.

PASSO 6 — Ajustando o Equilíbrio

Verifique:

- se todas as rodas tocam o chão,
- e se o carrinho não inclina.

Se necessário:

- ajuste os eixos,
 - ou reposicione a bateria.
-

PASSO 7 — Hora do Teste

Coloque o carrinho em uma superfície lisa.

Ligue o interruptor.

As rodas começarão a girar.

O Carrinho com CD Elétrico deverá:

- avançar,
 - movimentar-se suavemente,
 - e rodar livremente.
-

Se o Carrinho Não Funcionar Bem

Verifique:

As rodas estão alinhadas?

Rodas tortas dificultam o movimento.

O motor está conectado corretamente?

Confira os fios.

O eixo está travando?

Ele precisa girar livremente.

O carrinho está muito pesado?

Estruturas leves funcionam melhor.

Como Melhorar o Projeto

Para aumentar a velocidade:

- utilize motor mais forte,
 - reduza o peso,
 - use rodas mais leves.
-

Para melhorar a estabilidade:

- aumente a largura da base,
 - alinhe melhor os eixos.
-

Para deixá-lo mais bonito:

- pinte os CDs,
 - adicione adesivos,
 - coloque LEDs,
 - crie formato esportivo.
-

Explicação Científica Simplificada

O motor transforma energia elétrica em movimento.

Esse movimento gira as rodas.

As rodas empurram o chão para trás.

Como reação:

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

- o carrinho é empurrado para frente.

Esse princípio é usado em:

- carros,
 - motos,
 - robôs,
 - máquinas motorizadas.
-

Conceitos Trabalhados

Este projeto ajuda a ensinar:

- Energia elétrica
 - Movimento mecânico
 - Rodas e eixos
 - Engenharia
 - Robótica básica
 - Equilíbrio
-

Cuidados de Segurança

- Tome cuidado com cola quente.
 - Utilize estilete apenas com supervisão adulta.
 - Não deixe fios desencapados encostando.
 - Evite contato com água.
-

Ideias Extras

Carrinho de Corrida

Faça formato esportivo.

Carrinho Monster

Use CDs maiores.

Carrinho Neon

Adicione LEDs coloridos.

Carrinho Robótico

Adicione sensores simples.

Resultado Esperado

Ao final do projeto, você terá um divertido Carrinho com CD Elétrico capaz de se movimentar utilizando motor e rodas feitas de CDs reciclados.

Além da diversão, este projeto ajuda crianças a desenvolverem:

- criatividade,
- coordenação motora,
- raciocínio lógico,
- curiosidade científica,
- interesse por robótica e engenharia.